

Unidad 9



Máquinas de corriente alterna y sus bobinados

Máquinas eléctricas



Índice



9.1. Constitución de las máquinas de corriente alterna

- 9.1.1. Alternador
- 9.1.2. Motor

9.2. Clasificación de los bobinados de las máquinas de corriente alterna

- 9.2.1. En función del número de fases
- 9.2.2. Atendiendo a la amplitud de las bobinas
- 9.2.3. Atendiendo a la distribución de las bobinas
- 9.2.4. En función del sentido de avance de la corriente
- 9.2.5. En función del número de grupos por fase
- 9.2.6. En función del número de haces activos por ranura

9.3. Cálculo de los bobinados concéntricos trifásicos

- 9.3.1. Datos necesarios
- 9.3.2. Posibilidad de ejecución
- 9.3.3. Número de grupos del bobinado
- 9.3.4. Número de bobinas por grupo
- 9.3.5. Número de ranuras por polo y fase
- 9.3.6. Amplitud de grupo
- 9.3.7. Paso de principios
- 9.3.8. Tabla de principios

9.4. Velocidad de los motores eléctricos de corriente alterna

9.5. Bobinado de motores monofásicos con circuito de arranque

- 9.5.1. Bobinados monofásicos separados
- 9.5.2. Bobinados monofásicos superpuestos

9.6. Bobinados excéntricos

- 9.6.1. Bobinados enteros y fraccionarios
- 9.6.2. Bobinados imbricados enteros de una capa
- 9.6.2. Bobinados imbricados enteros de dos capas

9.7. Bobinados ondulados de corriente alterna

- 9.7.1. Bobinados ondulados enteros y fraccionarios
- 9.7.2. Cálculos necesarios para hacer el esquema de un bobinado ondulado

9.8. Bobinados para dos velocidades

- 9.8.1. Conexiones de un bobinado Dahlander
- 9.8.2. Condiciones que deben cumplirse para la ejecución de un bobinado Dahlander
- 9.8.3. Conexiones externas de un motor Dahlander
- 9.8.4. Cálculos para hacer el esquema del bobinado de un motor en conexión Dahlander

9.9. Motores de dos o más velocidades



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos los tipos de máquinas de corriente alterna, motores y alternadores clasificando los bobinados en función de unas determinadas características, ya sean concéntricos trifásicos, monofásicos, excéntricos, etc. Además, se describirán el funcionamiento de los bobinados para dos velocidades, Dahlander, y los motores de dos o más velocidades.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos los tipos de máquinas de corriente alterna.
- + Clasificaremos los bobinados de las máquinas.
- + Calcularemos los bobinados según su tipo y características.
- + Conoceremos los bobinados para dos velocidades.
- + Analizaremos los motores de dos velocidades.
- + Identificaremos la normativa aplicable.



9.1.

Constitución de las máquinas de corriente alterna

9.1.1. Alternador

Se trata de un tipo de generador que produce diferencial de potencial y corriente alterna que se constituye de los siguientes elementos:

- > **Rotor (parte móvil)**, conformado por armadura ferromagnética en la que se ubica el circuito inductor formado por un arrollamiento por corriente continua movido a velocidad constante en el interior del inducido. Si son de una potencia considerable los inductores pueden ser de polos salientes con velocidades entre 75 y 1.000 r.p.m.
- > **Estató (parte fija)**, constituido por chapas apiladas y troqueladas formado por ranuras donde se sitúa el circuito inducido que a su vez está formado por arrollamientos unidos entre sí creando circuitos monofásicos y trifásicos. El campo magnético giratorio (provocado por el rotor), induce en los bobinados del estató fuerzas electromagnéticas alternas con una frecuencia dependiente de la velocidad y del número de pares de polos de la máquina:

$$f = \frac{p * n}{60}$$

Siendo:

f = Frecuencia en Hz

n = Velocidad en r.p.m.

p = Pares de polos.

- > **Colelector de anillos** compuestos por dos anillos frotados por las escobillas a las que se suministra corriente continua de excitación al bobinado inductor.

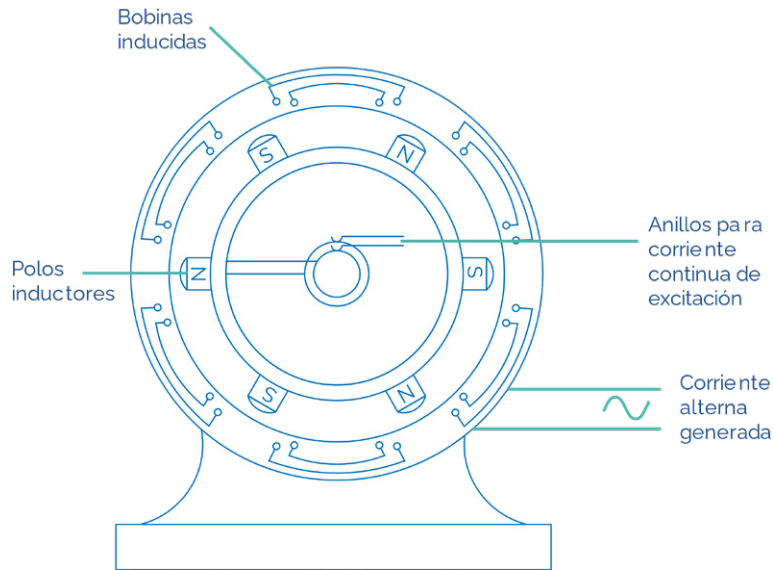


Imagen 1. Partes del alternador

9.1.2. Motor

Geometría parecida a un generador compuestos de rotor y estator, siendo el estátor una carcasa de fundición y un núcleo compuesto por chapas magnéticas apiladas y troqueladas formando ranuras en las cuales se ubican las bobinas que constituyen el circuito inductor.

Por su parte el rotor está compuesto por un núcleo de chapas magnéticas ajustado a presión en el eje, siendo el circuito inducido de jaula de ardilla formado por barras y anillos de aluminio fundidos juntamente con el núcleo o bobinados terminados en anillos sobre los que se frotan las escobillas.



9.2.

Clasificación de los bobinados de las máquinas de corriente alterna

Bobinado en máquinas eléctricas de c.a.	Nº de fases
	Amplitud de bobinas
	Distribución de las bobinas
	Avance de la corriente
	Nº de grupos por fase
	Haces activos por rama

Todos los bobinados de c.a. deben cumplir dos condiciones:

1. **Devanados en tambor.** Cuentan con dos haces activos en la periferia de la armadura y en ranuras que estén bajo polos de distinto nombre para que sumen sus efectos.
2. **Devanados abiertos.** Las bobinas de cada fase van unidas entre sí dejando libre el principio de la primera y el final de la última ya que estos extremos se conectarán a la placa de bornes.

9.2.1. En función del número de fases

> Monofásicos

Alimentados por una sola fase, únicamente con una entrada y una salida.

> Bifásicos

Dos grupos de bobinas separados por 90° eléctricos alimentados por dos fases.

> Trifásicos

Tres grupos de bobinas separados 120° eléctricos entre sí alimentados por un sistema trifásico.

9.2.2. Atendiendo a la amplitud de las bobinas

> Acortados

La amplitud (ranuras libres en el interior de los haces de una bobina) es menor que el paso polar (distancia entre ejes de polos consecutivos)

> Diametrales

Las bobinas tienen una amplitud igual al paso polar.

> Alargados

La amplitud es mayor que el paso polar



9.2.3. Atendiendo a la distribución de las bobinas

> Concéntricos

Constituidos por bobinas de distinta amplitud de modo que cada una rodea a la siguiente.

> Excéntricos

Conformados por bobinas iguales desplazadas entre ellas en uno u otro sentido.

> Separados

Estas bobinas no tienen ranuras comunes y se ubican en posiciones distintas.

9.2.4. En función del sentido de avance de la corriente

> Imbricados

La corriente avanza o retrocede en sentido espiral.

> Ondulados

La corriente tiene sentido de avance o retroceso en forma de onda.

9.2.5. En función del número de grupos por fase

> Por polos

Nº de grupos por fase igual a Nº de polos de la máquina y conectados final con final y principio con principio $G = 2p$.

> Por polos consecuentes

Nº de grupos por fase es la mitad que el Nº de polos de la máquina e igual al Nº de pares de polos conectándose final con principio y principio con final $G = p$.

9.2.6. En función del número de haces activos por ranura

> De una capa

Un haz activo por ranura siendo el Nº de bobinas del devanado la mitad que el Nº de ranuras. $B = \frac{K}{2}$

> De dos capas

Dos haces activos ranura de distintas bobinas y el Nº de bobinas igual al Nº de ranuras de la máquina $B = K$

9.3.

Cálculo de los bobinados concéntricos trifásicos

Pasos a tener en cuenta para el cálculo de un bobinado concéntrico

1. Disponer de los datos necesarios para el cálculo
2. Posibilidad de ejecución
3. N° de grupos del bobinado
4. N° de ranuras por polo y fase
5. Amplitud de grupo
6. Paso de principios
7. Tabla de principios

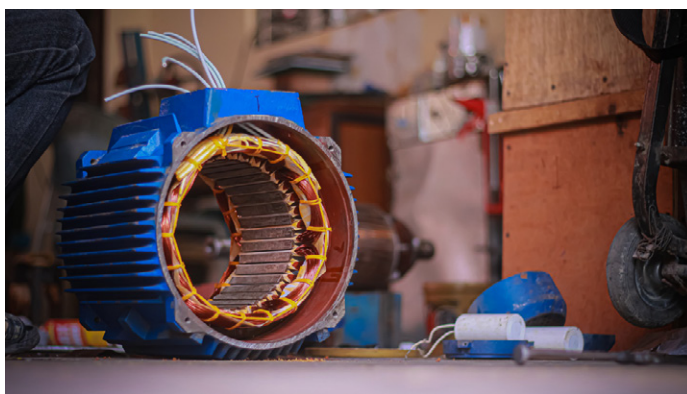


Imagen 2. Pasos a seguir cálculo de bobinados concéntricos

9.3.1. Datos necesarios

- > Número de ranuras.
- > Número de polos ($2p$).
- > Número de fases (q).
- > Polos / Polos consecuentes.
- > Número de bobinas $B = K/2$ (generalmente son de una capa).



9.3.2. Posibilidad de ejecución

El bobinado podrá conformarse solo cuando el número de ranuras por polo y fase sea un número entero:

$$K_{pq} = \frac{K}{2pq} = \text{número entero}$$

Este número entero podrá ser par o impar dando lugar a una serie de consecuencias:

Por polos

- > Con K_{pq} fraccionario no se puede realizar.
- > Con K_{pq} entero par se realizarán grupos y bobinas iguales.
- > Con K_{pq} entero impar se realizarán grupos iguales con $\frac{1}{2}$ bobinas exteriores o $\frac{1}{2}$ grupos con U y $\frac{1}{2}$ rest $U + 1$.

Por polos consecuentes

- > Con K_{pq} entero par o impar se realizarán grupos iguales y enteros.
- > Con K_{pq} entero + $\frac{1}{2}$ todos los grupos iguales con $\frac{1}{2}$ bobina externa.

9.3.3. Número de grupos del bobinado

Se diferenciará entre bobinado por polos o polos consecuentes.

- > Bobinado por polos $G_f = 2p$ siendo el n° de grupos totales $G = 2pq$.
- > Bobinado por polos consecuentes $G_f = p$ el n° de grupos totales $G = pq$.

9.3.4. Número de bobinas por grupo

Cálculo de bobinas por grupo:

$$U = \frac{K}{2G}$$

Atendiendo a la conexión:

- > Por polos $U = \frac{K}{2G} = \frac{K}{2 \cdot 2pq} = \frac{K}{4pq} = \frac{K_{pq}}{2}$
- > Polos consecuentes $U = \frac{K}{2G} = \frac{K}{2pq} = K_{pq}$



9.3.5. Número de ranuras por polo y fase

Se trata del número de ranuras que en cada polo bobinado ocupa una fase:

$$Y_{pq} = \frac{K}{2pq}$$

9.3.6. Amplitud de grupo

El número de ranuras que quedan libres en el interior de un grupo de bobinas que son destinadas a las bobinas de fases restantes se conoce como amplitud de grupo:

$$m = (q - 1)K_{pq}$$

Según el conexionado:

- > Por polos $m = (q - 1)2U$
- > Por polos consecuentes $m = (q - 1)U$

9.3.7. Paso de principios

Para bobinados trifásicos:

$$Y_{120} = \frac{K}{3p}$$

9.3.8. Tabla de principios

Se seguirá el orden marcado en el siguiente cuadro:

Tabla de principios		
Fase U	Fase V	Fase W
1	$1 + Y_{120}$	$(1 + Y_{120}) + Y_{120}$
$(1 + 2 Y_{120}) + Y_{120}$	$(1 + 3 Y_{120}) + Y_{120}$	$(1 + 4 Y_{120}) + Y_{120}$
$(1 + 5 Y_{120}) + Y_{120}$	...	...

A partir de la tabla anterior se determinará los principios de fases U, V y W.



9.4.

Velocidad de los motores eléctricos de corriente alterna

La velocidad de un motor eléctrico depende directamente de la frecuencia y el número de polos del bobinado inductor y corresponde con la del campo magnético giratorio (la medida en el eje será ligeramente más baja):

$$n = \frac{f * 60}{p}$$

9.5.

Bobinado de motores monofásicos con circuito de arranque

En la realidad estos motores son transformados en bobinados bifásicos ya que de otro modo no podrían arrancar solos, para ello se construye un circuito auxiliar o de arranque que solo trabajará durante el arranque (aunque se debe tener en cuenta en su colocación como si fuese permanente).

De modo teórico estos devanados se pueden realizar igual que los trifásicos, sin embargo, por razones prácticas se emplean bobinados por polos y concéntricos.

1. Mas sencillos y reparto de armadura para los devanados desigual pudiendo utilizar más ranuras para el devanado principal que para el auxiliar.
2. En devanados por polos existe mayor número de bobinas permitiendo una distribución uniforme.
3. Permite diferencia de espiras y sección entre el devanado principal y el auxiliar, dando lugar a reactancias y resistencia entre los mismos por el desfase entre corrientes.

9.5.1. Bobinados monofásicos separados

Ha sido muy empleado, aunque en la actualidad se utiliza más el superpuesto.

En este tipo de devanados el campo es irregular por la gran concentración de bobinas en zonas muy concretos, generalmente se emplean dos tercios de las ranuras totales para el bobinado principal y el otro tercio para el auxiliar con el objetivo de aprovechar al máximo la carcasa.



Proceso de cálculo

> Número de bobinas por grupo del devanado principal.

Devanado de una sola capa y por polos:

$$U = \frac{K}{4pq} * \frac{2}{3} = \frac{2K}{12pq} = \frac{K}{6p}, \text{ puesto que } q = 1$$

> Amplitud de grupos del devanado principal.

Se ha reservado un tercio de las ranuras para el devanado de arranque:

$$m = \frac{1}{3} * K_{pq} = \frac{1}{3} * \frac{K}{2pq} = \frac{K}{6pq} = \frac{K}{6p}, \text{ puesto que } q = 1$$

La amplitud en este tipo de devanados siempre es igual al número de bobinas por grupo:

$$m = \frac{K}{6p} = U$$

> Número de bobinas por grupo del devanado auxiliar.

Se trata de un tercio de K:

$$U_a = \frac{1}{3} * \frac{K}{4pq} = \frac{K}{12pq} = \frac{K}{12p}$$

> Amplitud del grupo del devanado auxiliar.

El número de ranuras corresponde a dos tercios:

$$m_a = \frac{2}{3} * \frac{K}{2pq} = \frac{2K}{6pq} = \frac{K}{3pq} = \frac{K}{3p}$$

> Paso de ciclo.

Una vuelta completa o paso eléctrico de 360°:

$$Y_{360} = \frac{K}{p}$$

> Paso de principios.

Un cuarto de vuelta o 90° eléctricos:

$$Y_{90} = \frac{K}{4p}$$

> Tabla de principios.

Principio U	Principio U _a
1	1 + Y ₉₀
1 + Y ₃₆₀	(1 + Y ₃₆₀) + Y ₉₀
(1 + Y ₃₆₀) + Y ₃₆₀	(1 + 2Y ₃₆₀) + Y ₉₀



9.5.2. Bobinados monofásicos superpuestos

Este cálculo es arbitrario dependiendo generalmente de los estudios realizados por los propios fabricantes, de todas formas, aquí se recogerán unas condiciones mínimas que tienen que reunir este tipo de bobinados.

Bobinas por grupo y amplitud del bobinado principal

Se asignará primero el grupo principal pudiendo ser un entero o un entero más $\frac{1}{2}$ y cuyo valor sirve para determinar el número de ranuras ocupadas por el bobinado principal y con el número de ranuras libres se obtendrá la amplitud:

$$m = \frac{K - 2p * 2U}{2p}$$

Bobinas por grupo y amplitud del bobinado auxiliar

En este caso se comenzará por el número de bobinas por grupo que depende de la amplitud del devanado principal, por lo que, si es par el número de bobinas, del grupo auxiliar será entero y si es impar será un entero más $\frac{1}{2}$ lo que supone que las medias bobinas exteriores de dos grupos consecutivos ocuparán la misma ranura.

$$m_a = \frac{K - 2p * 2U_a}{2p}$$

Tabla de principios

Se resuelve del mismo modo que bobinados monofásicos separados.



9.6.

Bobinados excéntricos

Los bobinados con bobinas iguales en tamaño y sin un eje común se denominan excéntricos y generalmente son llevados a cabo por polos:

$$U = \frac{B}{2pq}$$

Tipos de bobinados excéntricos

- > Imbricados
 - » Enteros
 - » Fraccionarios
- > Ondulados

9.6.1. Bobinados enteros y fraccionarios

Según si el número de bobinas por grupo es entero o entero más fracción:

$$U = \frac{B}{2pq}$$

Siempre teniendo en cuenta que $B = K$ en dos capas y $B = K/2$ para una capa.

9.6.2. Bobinados imbricados enteros de una capa

En este tipo de bobinados el lado activo ocupará toda una ranura y el paso de ranura deberá ser impar y aproximado al paso polar.

Además, se seguirán una serie de directrices:

1. En bobinados trifásicos con paso polar impar siendo $Y_k = Y_p$ o $Y_k < Y_p$ en número de ranuras par.
2. En bobinados trifásicos con paso polar par, el ancho de bobina será forzosamente acortado para conseguir un valor impar. El acortamiento será en un número impar de ranuras donde Y_k no puede ser diametral ($Y_k \neq Y_p$).
3. En bobinados bifásicos con paso polar se realizará el acortamiento igual que en el punto 2.
4. Los bobinados bifásicos con paso polar impar no se pueden llevar a cabo.



Cálculos para realizar el esquema de un bobinado imbricado de una capa

Para llevar a cabo los cálculos será necesario conocer el número de ranuras (K), el número de polos ($2p$) y el número de fases (q).

Una vez recogidos los datos anteriores se seguirán una serie de pasos:

- > Determinar el número de bobinas por grupo.
- > Cálculo del paso polar y selección del ancho de bobina (Y_k).
- > Rellenar el cuadro de principios según las normas de los bobinados concéntricos.
- > Dibujo del esquema sabiendo que los lados activos situados en ranuras sucesivas deberán tener las cabezas dirigidas en distinto sentido, y los lados activos en las que las cabezas vayan en el mismo se agruparán en grupos de U bobinas de la misma fase.

9.6.2. Bobinados imbricados enteros de dos capas

Son conocidos como americanos y todas las bobinas son iguales entrando en cada ranura dos lados activos de bobinas diferentes.

Las bobinas deben estar aisladas unas de otras debido a la elevada tensión o diferencia de potencial existente.

En los bobinados imbricados de dos capas no existe condición que imponga un valor concreto para el ancho de bobina o paso de ranura.

Por otro lado, en bobinados bipolares frecuentemente se acorta el ancho de bobina para reducir el tamaño de cabezas de las mismas y favorecer a su montaje en la armadura.

Cálculos para realizar el esquema de un bobinado imbricado de dos capas

- > Determinar el número de bobinas por grupo (debe ser valor entero):

$$U = \frac{B}{2pq}$$

- > Paso polar:

$$Y_p = \frac{K}{2p} \text{ (en función de esta valor se elige el ancho de bobina)}$$

- > La tabla de principios se calculará igual que en los apartados anteriores.
- > La conexión de los bobinados se llevará a cabo por polos.



9.7.

Bobinados ondulados de corriente alterna

Estos bobinados generalmente son de dos capas y van conectados por polos aplicándose para intensidades altas ya sean estatóricos o rotóricos.

La ventaja de este tipo de bobinado es su ejecución práctica empleándose sobre todo en bobinados de gran potencia ya que se reducen las conexiones entre grupos (suele ser puente de retorno), y la distribución geométrica de las cabezas de bobinas por lo general es más uniforme que otros tipos mejorando el equilibrio dinámico.

9.7.1. Bobinados ondulados enteros y fraccionarios

El primer paso es determinar el número de bobinas por grupo:

$$U = \frac{B}{2pq}$$

Siendo únicamente posible la ejecución del bobinado si el resultado es un número entero o entero más media unidad.

De acuerdo con lo anterior se obtendrán bobinados con grupos de bobinas distintos en los grupos pares que en los impares dividiéndose entre ondulados enteros y fraccionarios.

- > En los enteros el número de bobinas por grupo (U) es entero como su nombre indica por lo que todos los grupos son iguales pudiéndose obtener circuitos paralelos constituidos por pares (progresivos) e impares (regresivos) de igual número total de bobinas.
- > En los fraccionarios por su parte el número de bobinas por grupo es un entero más un medio. El reparto será de forma que en los grupos pares se tendrá $U + \frac{1}{2}$ y los impares $U - \frac{1}{2}$ solo siendo posible su conexión en serie ya que la parte progresiva y regresiva son distintas.



9.7.2. Cálculos necesarios para hacer el esquema de un bobinado ondulado

Los pasos parciales en estos bobinados son positivos ya que se avanza hacia la periferia y genera un paso:

$$Y = Y_1 + Y_2$$

El número de bobinas (bobinados ondulado corriente alterna), tiene que ser múltiplo del número de pares de polos:

$$Y = \frac{B}{p}$$

Se ha de considerar que cuando se recorre la periferia del bobinado manteniendo ese paso llegaremos hasta la ranura de partida cerrando el bobinado provocando que no se pueda continuar con el resto de las bobinas de la misma fase, para evitar esto se debe tomar una unidad mayor o menor en el paso de la última conexión.

Los cálculos seguirán el siguiente proceso:

1. Posibilidad de ejecución $U = \frac{B}{2pq}$
2. El valor del paso obtenido deberá ser entero $Y = \frac{B}{p}$
3. Elección del ancho de bobina o paso de ranura Y_k conforme al valor del paso polar Y_p .
4. Paso de conexión normal $Y_2 = Y - Y_k$ en paso anormal se realizará con una unidad mayor que el paso normal.
5. Cálculo del paso de principio Y_{120} y realización de la tabla correspondiente.

9.8.

Bobinados para dos velocidades

Se pueden conseguir dos velocidades distintas en un bobinado cambiando la forma de suministro de energía eléctrica en sus bornes, se denomina conexión Dahlander.

Como sabemos la velocidad depende del número de pares de polos y frecuencia, contando que la frecuencia es constante a 50 Hz se variará el número de polos. Por tanto, se puede obtener la siguiente relación entre el número de polos y velocidades:

Relación entre número de polos y velocidad			
Nº mayor de polos	Nº menor de polos	Velocidad menor	Velocidad mayor
16	8	375	750
12	6	500	1000
8	4	750	1500
4	2	1500	3.000

Estas conexiones solo serán posibles realizarlas con bobinado estático en motores asíncronos de rotor en cortocircuito.

9.8.1. Conexiones de un bobinado Dahlander

En estos bobinados el número de polos debe ser igual al número menor de polos de la máquina, si se quiere obtener mayor número de polos (implica menor velocidad) se debe conectar el bobinado por P y F y no conectándose M (polos consecuentes) como es el caso de 8 polos:

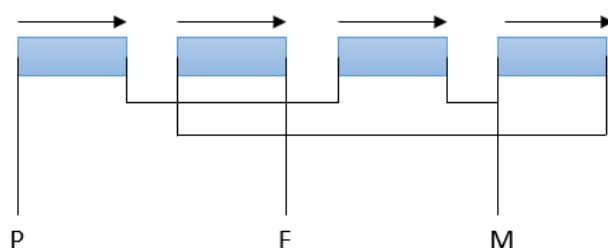


Imagen 3. Conexión para 8 polos

Para una conexión de cuatro polos la corriente entrará por M y PF se unirán creando una conexión por polos:

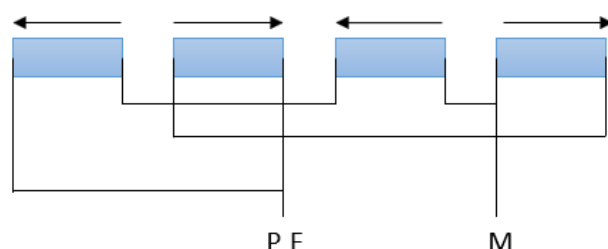


Imagen 4. Conexión para 4 polos

9.8.2. Condiciones que deben cumplirse para la ejecución de un bobinado Dahlander

Se deben cumplir las siguiente normas:

- > El bobinado deberá ser imbricado de dos capas con un ancho de bobina aproximadamente diametral con un paso polar (Y_p) en función del mayor número de polos.
- > El número de grupos de bobinas tiene que ser menor o igual al número de polos. Dichos grupos de cada fase serán distribuidos en dos mitades iguales una constituida por grupos de pares y otra por grupos impares, como las mitades son iguales es posible realizan la conexión tanto en serie como en paralelo.
- > Cada fase constará de tres salidas, principio, final y punto medio.

9.8.3. Conexiones externas de un motor Dahlander

Las tres fases del bobinado en conexión Dahlander se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo tanto si se conectan en serie (alimentación P y F) como en paralelo (alimentación PF y M).

Conexión estrella y doble estrella

Conectando los terminales F1, F2 y F3 formando una estrella simple se extraen seis terminales, por un lado, P1, P2 y P3 y por el otro M1, M2 y M3:

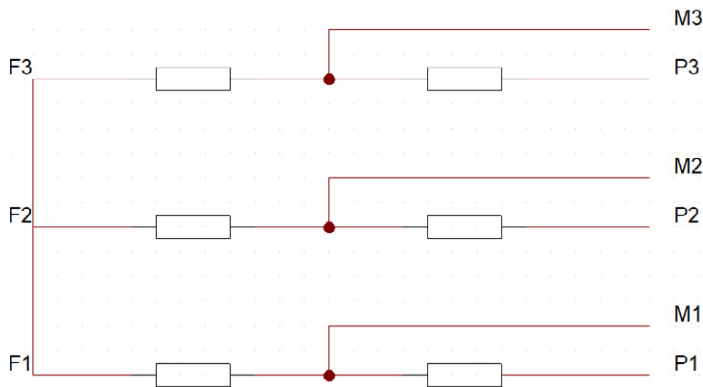


Imagen 5. Conexión estrella y doble estrella

El bobinado del motor puede conectarse de dos modos:

1. Suministro de corriente a los terminales P1, P2 y P3 quedando libres M1, M2 y M3 trabajando el motor en estrella con una velocidad menor a mayor número de polos.

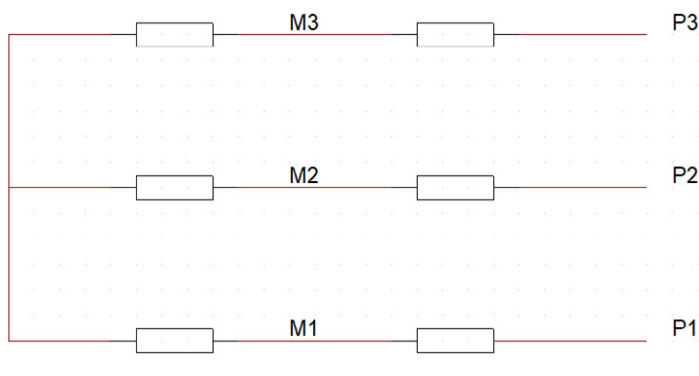


Imagen 6. Conexión estrella para un mayor número de polos

2. Corriente en puntos medios (M1, M2 y M3) y uniendo los principios (P1, P2 y P3) funcionando el motor con conexión doble estrella a mayor velocidad y menos polos.

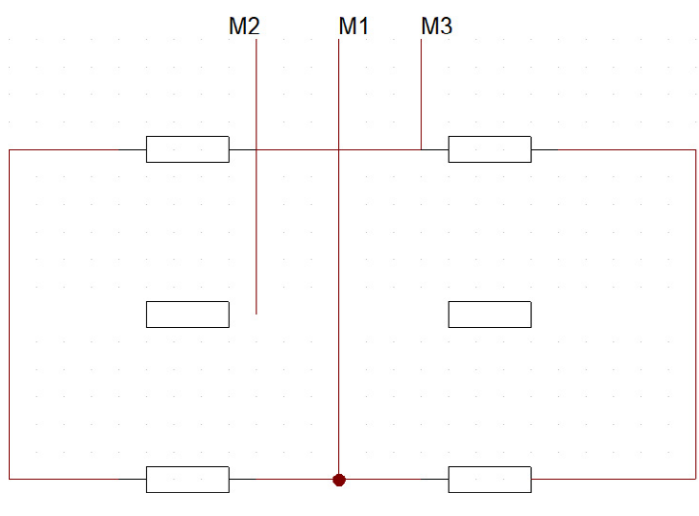


Imagen 7. Conexión doble estrella

Conexión triángulo y doble estrella

Unión interiormente de los finales con los principios dando lugar a una conexión en triángulo de las tres fases del bobinado (F1P2, F2P3, F3P1) sacando seis terminales los puntos medios y los nudos entre principios y finales:

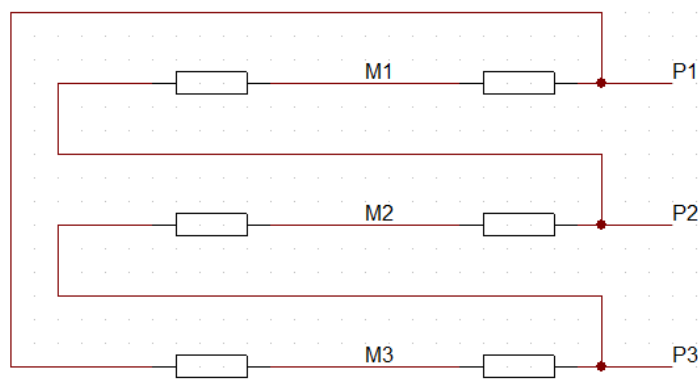


Imagen 8. Conexión triángulo y doble estrella

El bobinado del motor puede conectarse de dos modos:

1. Suministro de corriente a los terminales F1P2, F2P3 y F3P1 quedando libres M1, M2 y M3 trabajando el motor en triángulo con una velocidad menor a mayor número de polos. (Mismo esquema que ilustración 7).
2. Corriente en puntos medios (M1, M2 y M3) y uniendo los principios y finales (F1P2, F2P3 y F3P1) funcionando el motor con conexión doble estrella a mayor velocidad y menos polos.

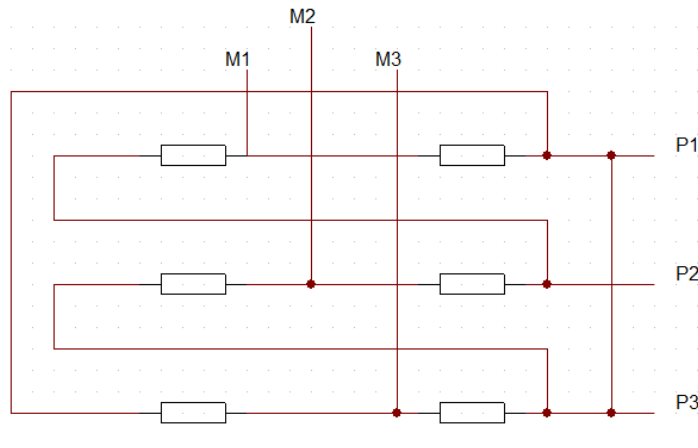


Imagen 9. Conexión en doble estrella

9.8.4. Cálculos para hacer el esquema del bobinado de un motor en conexión Dahlander

1. Calcular el número de bobinas por grupo (dos capas B = K) tomando el menor número de polos de la máquina:

$$U = \frac{K}{2pq}$$

2. Determinar el paso polar teniendo en cuenta el mayor número de polos de la máquina:

$$Y_p = \frac{K}{2p}$$

3. Se selecciona el ancho de bobina Y_k (valor aproximadamente diametral).
4. Realización de la tabla de principios del mismo modo que en bobinados trifásicos teniendo en cuenta el menor número de polos del motor:

$$Y_{120} = \frac{K}{3p}$$



9.9.

Motores de dos o más velocidades

Se montarán dos bobinados independientes con número de polos distintos calculando los mismos con los conceptos ya vistos.

De esta manera se obtienen relaciones de velocidad 2/1, 1,33/1, etc. Bobinados de 4 y 2 polos, 8 y 6 polos.

Si se quieren obtener cuatro velocidades se deberán superponer dos bobinados en conexión Dahlander, estando el motor en cortocircuito y las ranuras con la suficiente profundidad.

Normalmente los bobinados son imbricados con conexión en estrella de modo que se reduzca lo máximo posible el volumen del bobinado.



 www.universae.com

